

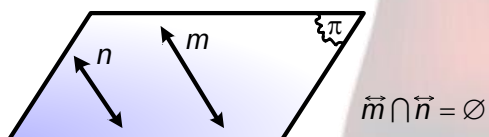


GEOMETRÍA DEL ESPACIO

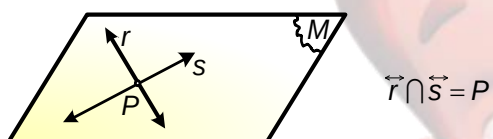
RECTAS Y PLANOS. POSICIONES RELATIVAS EN EL ESPACIO

❖ **Posiciones relativas de dos rectas.** Dos rectas diferentes en el espacio pueden ser:

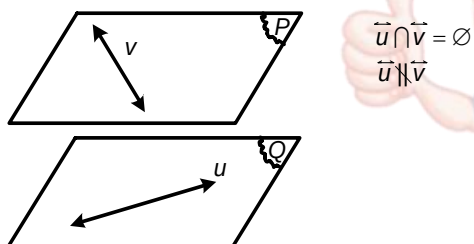
- a. **Paralelas**, es decir no se intersecan y están en el mismo plano.



- b. **Secantes**, es decir se intersecan en un punto y están en el mismo plano.

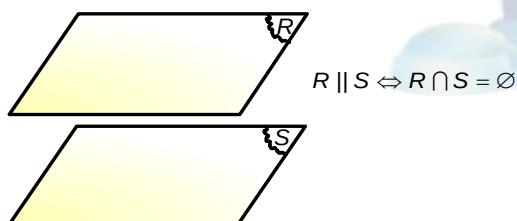


- c. **Alabeadas o cruzadas**, no se intersecan y no son paralelas, es decir no están en el mismo plano.

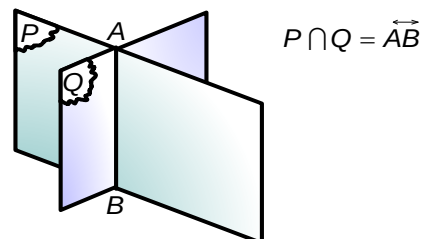


❖ **Posiciones relativas entre dos planos.** Dos planos distintos pueden ser:

- a. **Paralelos**, si no se intersecan.

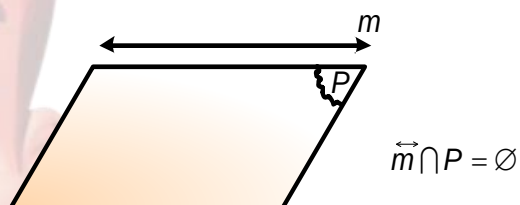


- b. **Secantes**, si se intersecan y su intersección es una recta.

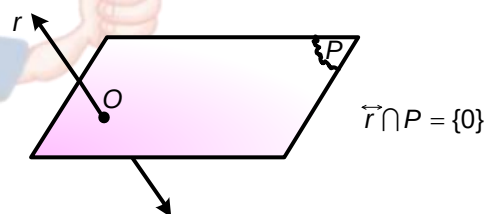


❖ **Posiciones relativas de una recta y un plano.** Una recta, con relación a un plano, puede ser:

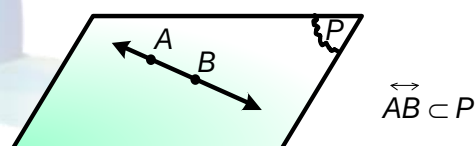
- a. **Paralela**, si no se intersecan.



- b. **Secante**, si su intersección con el plano es un solo punto.

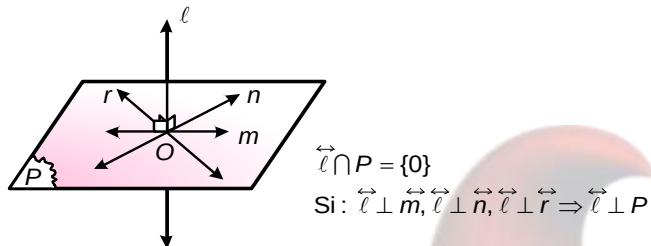


- c. **Contenida en el plano.**

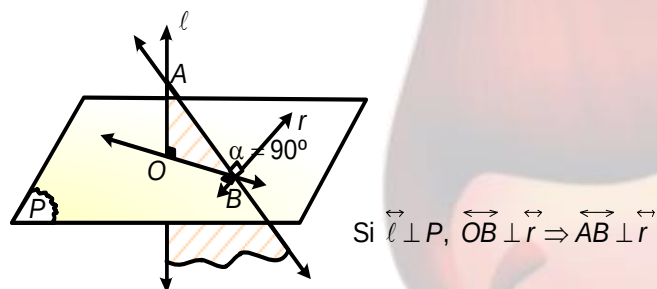


Teorema de las tres perpendiculares. Distancia de un punto a un plano.

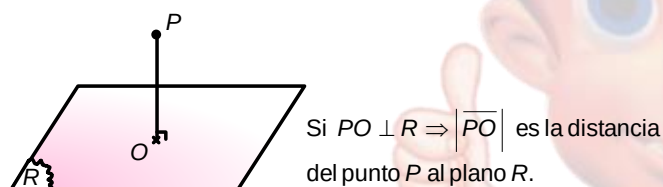
Recta perpendicular a un plano. Se dice que una recta es perpendicular a un plano, cuando es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por su pie.



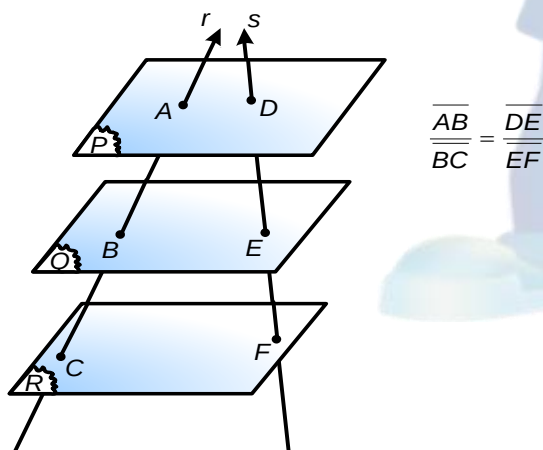
Teorema de las tres perpendiculares. Si desde el pie de una perpendicular a un plano, se traza otra perpendicular a una recta cualquiera dada en el plano; entonces, toda recta que pasa por un punto cualquiera de la primera y el punto de intersección de las dos últimas, es perpendicular a la recta dada en el plano.



Distancia de un punto a un plano. Se llama distancia de un punto a un plano, a la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto al plano.

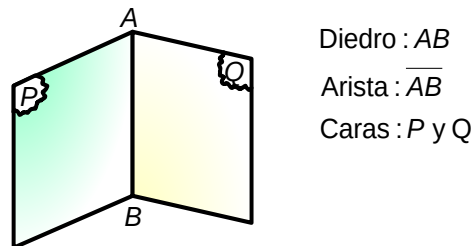


Teorema de Thales en el espacio. Tres o más planos paralelos determinan sobre dos o más rectas secantes segmentos proporcionales.

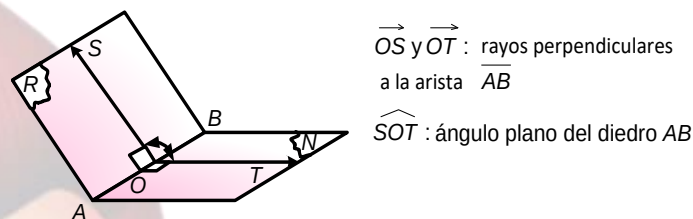


Ángulo diedro – Clasificación

Ángulo diedro. Es la parte del espacio comprendido entre dos semiplanos que tienen una arista común. Los dos semiplanos son las caras del diedro.



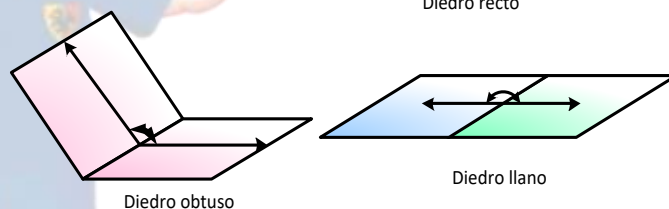
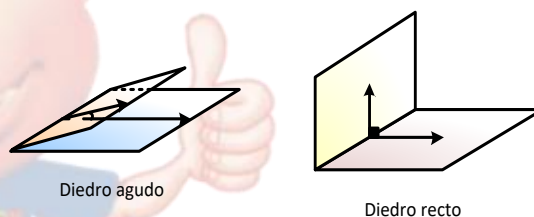
Ángulo plano o rectilíneo de un ángulo diedro. Es el ángulo que forman dos rayos perpendiculares a la arista en uno de sus puntos y situados uno en cada cara.



Clasificación de los ángulos diedros. Se clasifican según:

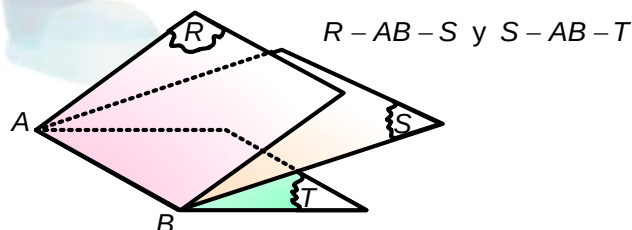
Su medida.

- Diedro agudo.** Si su ángulo plano es agudo.
- Diedro recto.** Si su ángulo plano es recto.
- Diedro obtuso.** Si su ángulo plano es obtuso.
- Diedro llano.** Si su ángulo plano es llano.

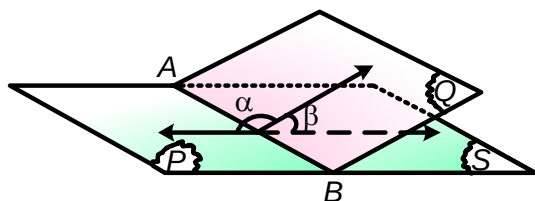


Su posición.

a. Consecutivos.

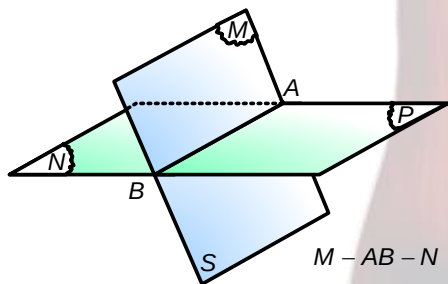


b. Adyacentes.



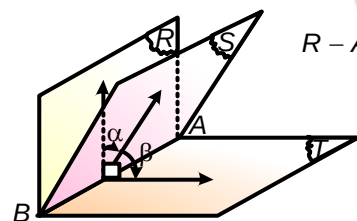
Diedros adyacentes Diedros suplementarios
 $P - AB - Q$ y $Q - AB - S$
 $\alpha + \beta = 180^\circ$

c. Opuestos por la arista.



$M - AB - N$ y $S - AB - P$

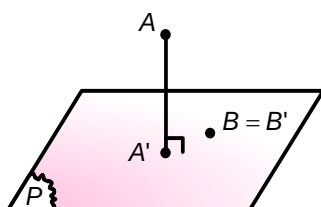
d. Diedros complementarios y suplementarios.



$R - AB - S$ y $S - AB - T$
 $\alpha + \beta = 90^\circ$

Proyecciones en el espacio. Ángulo entre recta y plano.

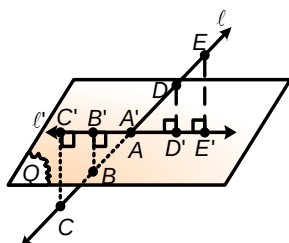
Proyección de un punto sobre un plano. Es el pie de la perpendicular trazada del punto al plano.



A' es la proyección del punto A sobre el plano P .

Si B es un punto situado en el plano P , la proyección de B es él mismo.

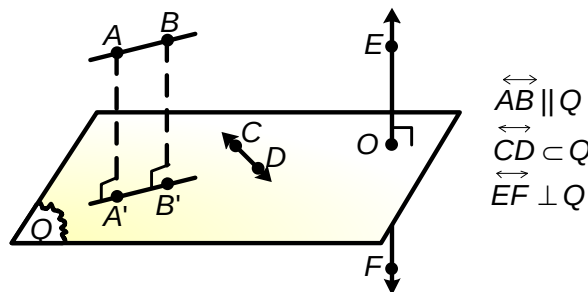
Proyección de una recta sobre un plano. Es el conjunto de puntos del plano que son proyecciones de los puntos de las rectas.



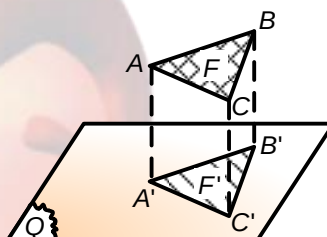
La recta l' es la proyección de la recta l sobre el plano Q .
 A', B', C', D', E' son las proyecciones de los puntos A, B, C, D, E .

Observaciones:

- Si una recta es paralela a un plano, su proyección sobre dicho plano es una recta paralela a ella.
- Si una recta está contenida en el plano, su proyección es la misma recta.
- Si una recta es perpendicular al plano, su proyección es un punto, diremos que la recta está proyectada "de punta".

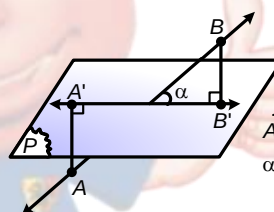


Proyección de una figura cualquiera. Si F es una figura cualquiera en el espacio y Q un plano, entonces la proyección de F sobre Q es el conjunto de todos los puntos que son proyección de los puntos de la figura F sobre el plano Q .



F' es la proyección de F sobre el plano Q .

Ángulo entre recta y plano. Se llama ángulo entre una recta y un plano al ángulo determinado por la recta y su proyección en dicho plano.



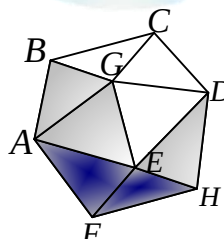
$A'B'$: proyección de $\overrightarrow{AB}$ sobre el plano P .
 α : ángulo entre $\overrightarrow{AB}$ y el plano P .

POLIEDROS

SÓLIDO: Es una figura que encierra una región del espacio mediante superficies.

Poliedro: Es un sólido formado por polígonos que constituyen las caras. Los vértices del sólido son los de sus caras y las aristas del poliedro son los lados de los polígonos.

ELEMENTOS:



CARAS: $BGO, EGD, BGA, \dots$
 VÉRTICES: $A, B, C, D, E, \dots$
 ARISTAS: $\overline{AB}, \overline{BC}, \dots$
 DIAGONALES: $\overline{BE}, \overline{FC}, \dots$

Los poliedros pueden ser: convexos y no convexos o cóncavos.

Propiedades de los Poliedros Convexos

Si V, C y A , representan los números de vértices, caras y aristas de un poliedro convexo, entonces:

- 1) Las medidas de los ángulos, en todas las caras, suman:
 $S = 360 V - 2$
- 2) La suma del número de caras y vértices, excede en dos al total de aristas.
 $C + V = A + 2$
- 3) Para determinar el número de diagonales de un poliedro es igual a:

$$\text{Nº de diagonales} = C_2^V - A - \text{Diagonales de caras}$$

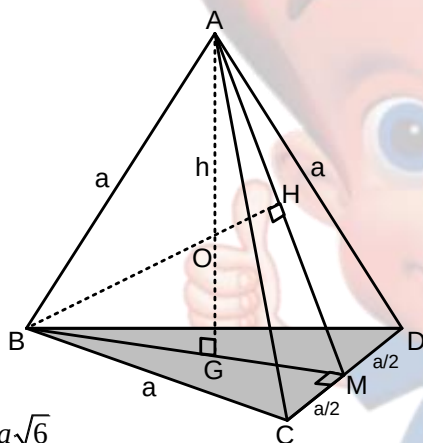
Poliedros Regulares:

Se llama poliedro regular al poliedro cuyas caras son todas polígonos regulares congruentes, comprobándose que en cada vértice concurren un número igual de aristas. En todo poliedro regular sus ángulos diedros son congruentes, lo mismo que sus ángulos poliedros.

Todo poliedro regular se puede inscribir y circunscribir a esferas concéntricas, siendo el centro de estas esferas el centro del poliedro regular.

a) El Tetraedro Regular:

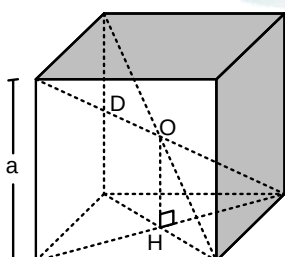
Limitado por cuatro triángulos equiláteros unidos de tres en tres. En un tetraedro regular su altura $\overline{AG}$ cae en el centro de su base, es decir en el baricentro indicado por el punto G. Si la longitud de su lado es " a ", entonces su cumplirá que:



- Altura = $h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$
 - Apotema = $OH = \frac{a\sqrt{6}}{12}$
 - Área total = $a^2\sqrt{3}$
 - Volumen = $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$
- $C = 4, V = 4, A = 6$

b) El Hexaedro Regular o Cubo:

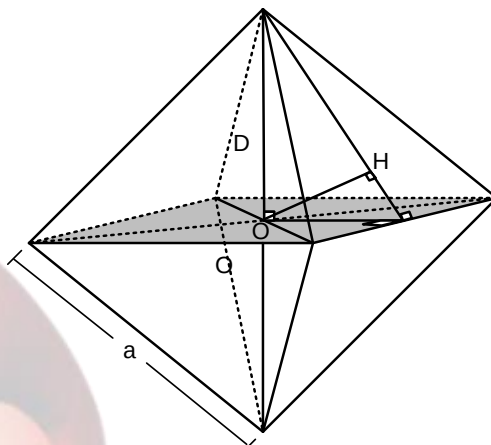
Limitado por seis cuadrados unidos de tres en tres



- Apotema = $OH = a/2$
 - Diagonal = $D = a\sqrt{3}$
 - Área total = $6a^2$
 - Volumen = a^3
- $C = 6, V = 8, A = 12$

c) El Octaedro Regular:

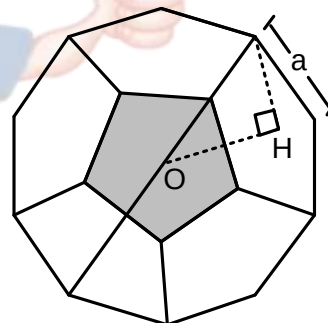
Limitado por ocho triángulos equiláteros unidos de cuatro en cuatro.



- Apotema = $OH = \frac{a\sqrt{6}}{6}$
 - Diagonal = $D = a\sqrt{2}$
 - Área total = $2a^2\sqrt{3}$
 - Volumen = $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$
- $C = 8, V = 6, A = 12$

d) El Dodecaedro Regular:

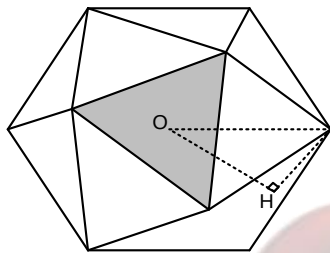
Limitado por doce pentágonos regulares unidos de tres en tres.



- Apotema = $OH = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{25+11\sqrt{5}}{10}}$
 - Área total = $15a^2 \sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{5}}$
 - Volumen = $\frac{5a^3}{2} \sqrt{\frac{47+21\sqrt{5}}{10}}$
- $C = 12, V = 20, A = 30$

e) El Icosaedro Regular:

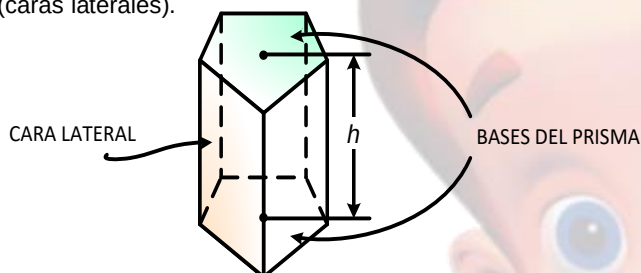
Limitado por veinte triángulos equiláteros unidos de cinco en cinco.



- Apotema = $OH = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{6}}$
 - Área total = $5a^2 \sqrt{3}$
 - Volumen = $\frac{5a^3}{6} \sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{2}}$
- C = 20, V = 12, A = 30

PRISMA

Concepto: Es un poliedro que tiene dos caras opuestas que son polígonos congruentes y paralelos. Dichos polígonos son las bases del prisma y las demás caras son paralelogramos (caras laterales).



Área lateral (A_L). $A_L = P_b \times h$

P_b : Perímetro de la base h : altura del prisma

Área total (A_T). $A_T = A_L + 2A_B$

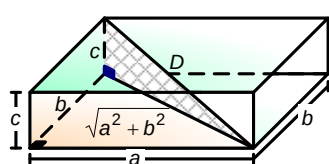
A_B : Área de la base

Volumen. $V = A_B \times h$

Paralelepípedo. Aquel prisma, cuyas bases son regiones paralelogramáticas.

Clasificación. Se clasifican en:

a. **Paralelepípedo rectangular (rectoedro u ortoedro).** Es el paralelepípedo recto cuyas caras son rectángulos.



$$A_L = 2bc + 2ac$$

$$A_T = 2c(a+b) + 2ab$$

$$V = abc$$

$$\text{Diagonal} = D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Romboedro. Aquel paralelepípedo que tiene por bases regiones romboédricas.

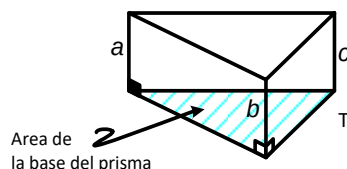
b. **Paralelepípedo oblicuo.** Tiene aristas laterales oblicuas a las bases. Las seis caras son regiones paralelogramáticas.

Nota. Si el tronco de prisma es recto (originado de un prisma recto), su volumen se define:

$$V = A_B \cdot \left(\frac{a+b+c}{3} \right)$$

A_B : Área de la base del prisma recto original.

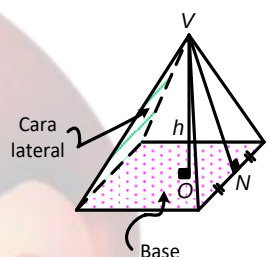
a, b, c : Longitudes de las aristas laterales.



TRONCO DE PRISMA TRIANGULAR

PIRÁMIDE

Concepto. Es un poliedro que tiene por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que tienen un vértice común. La pirámide se llama regular, si la base es un polígono regular y la altura cae en el centro de la base. En cualquier otro caso, la pirámide es irregular.



PIRÁMIDE CUADRANGULAR

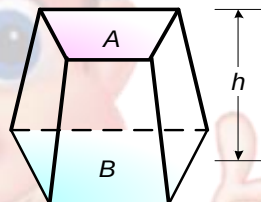
$V \equiv$ Vértice de la pirámide
 $\overline{VN} \equiv$ Apotema de la pirámide
 $h = \overline{VO} \equiv$ Altura de la pirámide

$$A_L = \Sigma \text{áreas de las caras laterales}$$

$$A_T = A_L + A_B$$

$$V = \frac{A_B \times h}{3}$$

Nota. Una pirámide se menciona según el número de lados de la base. Si el tronco de pirámide es de bases paralelas, el volumen se evalúa así:



A, B : Áreas de las bases
 h : longitud de la altura

$$V = \frac{h}{3} (A + B + \sqrt{AB})$$

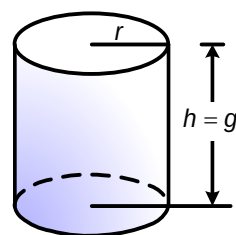
Cilindro circular recto. Es un sólido de revolución que se genera cuando un rectángulo gira 360° alrededor de uno de sus lados.

$$A_L = 2\pi r g$$

$$A_T = 2\pi r (g + r)$$

$$A_T = A_L + 2A_B$$

$$V = \pi r^2 h$$



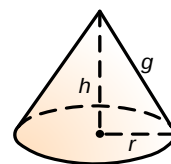
Cono circular recto. Es un sólido de revolución que se genera cuando un triángulo rectángulo gira una vuelta completa alrededor de uno de sus catetos.

$$A_L = \pi r g$$

$$A_T = A_L + A_B$$

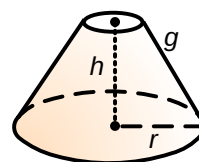
$$A_T = \pi r (g + r)$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



Tronco de Cono.

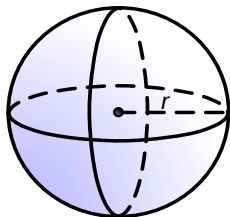
$$V = \frac{1}{3} \pi h (R^2 + r^2 + R \cdot r)$$



Esfera. Es un sólido de revolución que se genera cuando un semicírculo gira 360° alrededor de su diámetro.

$$A = 4\pi r^2$$

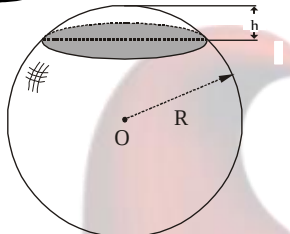
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



CASQUETE ESFÉRICO

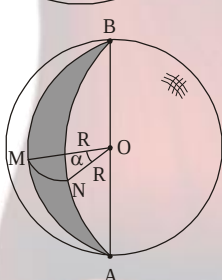
$$\text{Área} = 2\pi Rh$$

$$\text{Volumen} = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$$



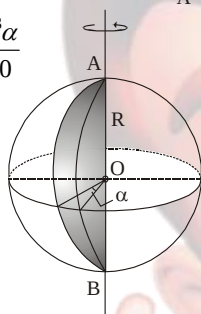
HUSO ESFÉRICO

$$\text{Área del huso esférico} = \frac{\pi R^2 \alpha}{90}$$



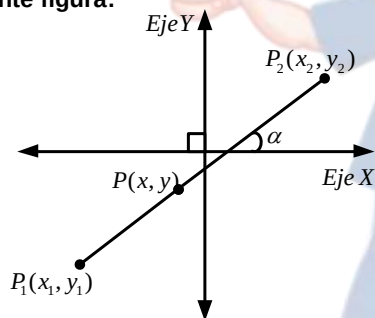
CUÑA ESFÉRICA

$$\text{Volumen cuña esférica} = \frac{\pi r^3 \alpha}{270}$$



INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

Considere la siguiente figura:



1. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2. DIVISION DE UN SEGMENTO EN UNA RAZON DADA

$$\frac{P_1P}{P.P_2} = r \quad x = \frac{x_1 + rx_2}{1+r}, y = \frac{y_1 + ry_2}{1+r}$$

3. PENDIENTE DE UNA RECTA (m)

$$\text{a) } m = \text{tg}(\alpha) \quad \text{b) } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, x_2 \neq x_1$$

4. ECUACION DE LA RECTA

a) Punto Pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$

b) Dos puntos: $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

c) Ecuación General De la Recta :

$$Ax + By + C = 0, \text{ donde } m = -\frac{A}{B}$$

d) Angulo entre dos Rectas:

$$\text{tg}(\theta) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 \cdot m_1}$$

5. PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

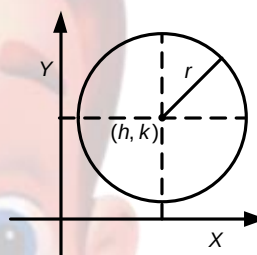
$$\vec{L}_1 // \vec{L}_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2; \quad \vec{L}_1 \perp \vec{L}_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$$

6. ECUACION DE LA CIRCUNFERENCIA

a) Ecuación de la Circunferencia:

- **Ecuación centro fuera del origen.** La ecuación cartesiana de la circunferencia con centro en el punto (h, k) , está dada:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$



- **Ecuación general.** La ecuación general de la circunferencia, está dada:

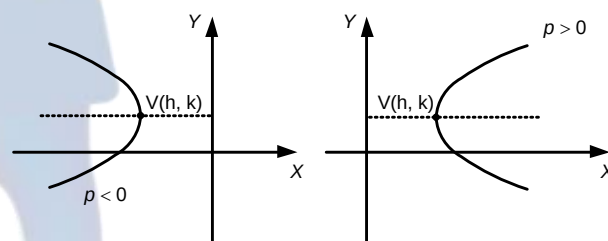
$$x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

$$\text{Donde: } C = -2h, D = -2k, E = h^2 + k^2 - r^2.$$

7. ECUACIÓN DE LA PARÁBOLA

a) Ecuación de la parábola horizontal:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$



b) Ecuación de la parábola vertical:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

